

Corrigé détaillé – Session 2020

Mathématiques – Correction

Exercice 1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

1. Inversibilité. En développant suivant la deuxième ligne $(0, 1, 0)$:

$$\det A = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0.$$

Donc A n'est pas inversible.

Remarque. L'énoncé original demandait de « justifier que A est inversible » ; c'est faux, comme le confirme la valeur propre 0 trouvée à la question 3.

2. Polynôme caractéristique. En développant suivant la deuxième ligne $(0, 1 - x, 0)$:

$$P_A(x) = \det(A - xI_3) = (1 - x) \begin{vmatrix} 1 - x & -1 \\ -1 & 1 - x \end{vmatrix} = (1 - x) \left[(1 - x)^2 - 1 \right] = (1 - x)(-x)(2 - x),$$

$$P_A(x) = -x(1 - x)(2 - x) = -x(x - 1)(x - 2).$$

3. Valeurs propres (racines de P_A , dans l'ordre croissant) : $\alpha = 0, \beta = 1, \gamma = 2$.

4. Vecteurs propres.

$$\text{— } \alpha = 0 : AX = 0 \iff \begin{cases} x - z = 0 \\ y = 0 \\ -x + y + z = 0 \end{cases} \iff y = 0, z = x. \text{ On prend } u = (1, 0, 1).$$

$$\text{— } \beta = 1 : (A - I)X = 0 \iff \begin{cases} -z = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} . \text{ On prend } v = (1, 1, 0).$$

$$\text{— } \gamma = 2 : (A - 2I)X = 0 \iff \begin{cases} -x - z = 0 \\ -y = 0 \\ -x + y - z = 0 \end{cases} \iff y = 0, z = -x. \text{ On prend}$$

$$w = (1, 0, -1).$$

(Vérification : $Au = (0, 0, 0)$, $Av = (1, 1, 0) = v$, $Aw = (2, 0, -2) = 2w$.)

5. Matrice de passage. Les trois valeurs propres étant distinctes, A est diagonalisable et (u, v, w) est une base de vecteurs propres. La matrice de passage de la base canonique à la base (u, v, w) a pour colonnes u, v, w :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A = PDP^{-1}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(\det P = -2 \neq 0 ; \text{ on trouve } P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.)$$

Exercice 2

1.a) $f(x) = e^{-x}$ est la composée de $x \mapsto -x$ (dérivable sur $\mathbb{R}$) et de $\exp$ (dérivable sur $\mathbb{R}$) : f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (et même de classe C^∞).

1.b) $f'(x) = -e^{-x}$, $f''(x) = e^{-x}$, $f^{(3)}(x) = -e^{-x}$.

1.c) Récurrence. Soit $\mathcal{P}(n)$: « $f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}$ pour tout x ». *Initialisation* : $f^{(0)} = f = (-1)^0 e^{-x}$. *Hérédité* : si $f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}$, alors $f^{(n+1)}(x) = ((-1)^n e^{-x})' = (-1)^n \cdot (-e^{-x}) = (-1)^{n+1} e^{-x}$. Donc $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1.d) Développement limité. f est de classe C^n ; la formule de Taylor-Young en 0 donne, avec $f^{(k)}(0) = (-1)^k$:

$$e^{-x} = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n) = \boxed{1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + o(x^n)}.$$

2. (Γ) : $x(t) = \cos 3t$, $y(t) = \sin 2t$. (C'est la même courbe que dans l'exercice 1 de la session 2016.)

2.a) Réduction de l'intervalle d'étude.

Périodicité. x est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique et y est π -périodique ; elles sont donc toutes deux 2π -périodiques ($2\pi = 3 \times \frac{2\pi}{3} = 2 \times \pi$). Le point $M(t + 2\pi)$ est égal à $M(t)$: il suffit d'étudier $t \in [-\pi, \pi]$.

Parité. $x(-t) = \cos(-3t) = \cos 3t = x(t)$ et $y(-t) = \sin(-2t) = -\sin 2t = -y(t)$. Le point $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à l'axe des abscisses (Ox).

Il suffit donc d'étudier la courbe pour $t \in [0, \pi]$, puis de compléter par la symétrie d'axe

(Ox) : on obtient ainsi la courbe entière.

2.b) Tableau de variation commun de x et y sur $[0, \pi]$.

$x'(t) = -3 \sin 3t$. Sur $[0, \pi]$, $3t \in [0, 3\pi]$: $\sin 3t \geq 0$ pour $t \in [0, \frac{\pi}{3}] \cup [\frac{2\pi}{3}, \pi]$ et $\sin 3t \leq 0$ pour $t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$. Donc $x' \leq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{3}]$ et sur $[\frac{2\pi}{3}, \pi]$, $x' \geq 0$ sur $[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$; x' s'annule en $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi$.

$y'(t) = 2 \cos 2t$. Sur $[0, \pi]$, $2t \in [0, 2\pi]$: $y' \geq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ et sur $[\frac{3\pi}{4}, \pi]$, $y' \leq 0$ sur $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$; y' s'annule en $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$.

Valeurs utiles.

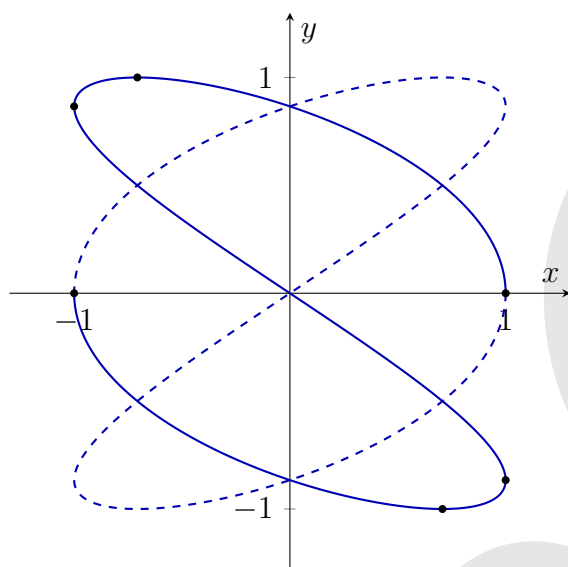
t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$x(t) = \cos 3t$	1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$y(t) = \sin 2t$	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π			
$x'(t)$	0	−	−	0	+	0	−	−	0
$x(t)$	1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	−1	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	−1			
$y(t)$	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	0			
$y'(t)$		+	0	−	−	−	0	+	

Tangentes remarquables (le vecteur $(x'(t), y'(t))$ ne s'annule jamais car x' et y' n'ont pas de zéro commun sur $[0, \pi]$) :

- tangentes *verticales* ($x' = 0$) en $t = 0 : (1, 0)$; $t = \frac{\pi}{3} : (-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$; $t = \frac{2\pi}{3} : (1, -\frac{\sqrt{3}}{2})$; $t = \pi : (-1, 0)$;
- tangentes *horizontales* ($y' = 0$) en $t = \frac{\pi}{4} : (-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$; $t = \frac{3\pi}{4} : (\frac{\sqrt{2}}{2}, -1)$.

Tracé de (Γ) (complément). On trace l'arc correspondant à $t \in [0, \pi]$ (en trait plein) puis son symétrique par rapport à (Ox) (en pointillés). La courbe (courbe de Lissajous) est inscrite dans le carré $[-1, 1]^2$.



Exercice 3 $\beta(P, Q) = \int_0^1 xP(x)Q'(x) dx$ sur $\mathbb{R}_n[X]$.

1. β est bilinéaire. Soient $P, G, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

— *Linéarité à gauche* : par linéarité de l'intégrale,

$$\beta(P + \lambda G, Q) = \int_0^1 x(P(x) + \lambda G(x))Q'(x)dx = \beta(P, Q) + \lambda\beta(G, Q).$$

— *Linéarité à droite* : la dérivation est linéaire, $(Q + \lambda G)' = Q' + \lambda G'$, donc

$$\beta(P, Q + \lambda G) = \int_0^1 xP(x)(Q'(x) + \lambda G'(x))dx = \beta(P, Q) + \lambda\beta(P, G).$$

β est une forme (à valeurs réelles) bilinéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.

2. Avec $P = X$, $Q = 1$ ($Q' = 0$) puis $P = 1$, $Q = X$ ($Q' = 1$) :

$$\beta(X, 1) = \int_0^1 x \cdot x \cdot 0 dx = \boxed{0}, \quad \beta(1, X) = \int_0^1 x \cdot 1 \cdot 1 dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

3. Symétrie, antisymétrie.

— $\beta(X, 1) = 0 \neq \frac{1}{2} = \beta(1, X)$: β **n'est pas symétrique**.

— β antisymétrique signifierait $\beta(P, Q) = -\beta(Q, P)$ pour tous P, Q . Or $\beta(X, 1) = 0 \neq -\frac{1}{2} = -\beta(1, X)$ (ou encore $\beta(X, X) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \neq 0$). Donc β **n'est pas antisymétrique** non plus.

Exercice 4

1. Intégrale de Gauss. $x \mapsto e^{-x^2/2}$ est continue, positive, et $e^{-x^2/2} \leq e^{-x+1/2}$ pour $x \geq 0$ (car $\frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2} = \frac{(x-1)^2}{2} \geq 0$), donc I converge. Par le théorème de Fubini (fonctions

positives) :

$$I^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2/2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2/2} dy = \iint_{[0,+\infty]^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy.$$

En coordonnées polaires $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ (jacobien r), le quart de plan $x \geq 0, y \geq 0$ correspond à $r \geq 0, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$:

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-r^2/2} dr = \frac{\pi}{2} \left[-e^{-r^2/2} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

Comme $I > 0$: $I = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

$$2. f_n(x) = \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad (n \geq 1) \text{ et } a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx.$$

Remarque. L'énoncé original écrivait $f_n(x) = (1 + \frac{x^2}{n}) - \frac{n+1}{2}$: il s'agit évidemment d'un exposant $-\frac{n+1}{2}$ (sinon a_n n'existe pas).

a) Inégalité de Bernoulli : $(1+u)^p \geq 1+pu$ pour $u \geq -1$ et $p \in \mathbb{N}$. Récurrence sur p . Pour $p=0$: $1 \geq 1$. Si $(1+u)^p \geq 1+pu$, comme $1+u \geq 0$ on peut multiplier par $1+u$:

$$(1+u)^{p+1} \geq (1+pu)(1+u) = 1 + (p+1)u + pu^2 \geq 1 + (p+1)u.$$

(L'hypothèse $u \geq -1$ est nécessaire : pour $p=3$ et $u=-4$, $(1+u)^3 = -27 < 1+3u = -11$.)

b) $f_n(x) \leq \frac{2}{1+x^2}$. Soit $u = \frac{x^2}{n} \geq 0$ et $q = \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$, entier vérifiant $q \geq \frac{n}{2}$ et $q \leq \frac{n+1}{2}$.

Comme $1+u \geq 1$:

$$\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}} \geq (1+u)^q \geq 1+qu \geq 1 + \frac{n}{2} \cdot \frac{x^2}{n} = 1 + \frac{x^2}{2}.$$

En passant à l'inverse : $f_n(x) \leq \frac{1}{1 + \frac{x^2}{2}} = \frac{2}{2+x^2} \leq \frac{2}{1+x^2}$.

c) Limite de a_n .

— *Convergence simple* : pour x fixé, $\ln f_n(x) = -\frac{n+1}{2} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)$ et $\ln \left(1 + \frac{x^2}{n}\right) \sim \frac{x^2}{n}$, donc $\ln f_n(x) \rightarrow -\frac{x^2}{2}$ et $f_n(x) \rightarrow e^{-x^2/2}$.

— *Domination* : $0 \leq f_n(x) \leq \frac{2}{1+x^2}$, fonction intégrable sur $\mathbb{R}$ (d'intégrale 2π), indépendante de n . En particulier a_n existe.

D'après le théorème de convergence dominée :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = 2I = \boxed{\sqrt{2\pi} \approx 2,507}$$

(la fonction est paire, donc l'intégrale sur $\mathbb{R}$ vaut $2I$).

Remarque. La majoration $a_n \leq \int \frac{2}{1+x^2} dx = 2\pi$ donne seulement une borne, pas la limite : la valeur 2π n'est pas la limite de a_n .